

1. Calorimetria

1.1. Temperatura e calor

Temperatura está relacionada ao estado de agitação das partículas. Calor é energia em trânsito devido a uma diferença de temperatura.

Definição

Calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico.

1.2. Calor sensível

Quando há variação de temperatura sem mudança de estado físico, usamos

$$Q = mc\Delta T,$$

em que c é o calor específico da substância.

Exemplo 1

Quantas calorias são necessárias para aquecer 200 g de água de 20 °C até 50 °C? Use $c = 1 \text{ cal}/(\text{g } ^\circ\text{C})$.

Resolução

Calculamos a variação de temperatura:

$$\Delta T = 50 - 20 = 30 ^\circ\text{C}.$$

Então,

$$Q = 200 \cdot 1 \cdot 30 = 6000 \text{ cal}.$$

1.3. Calor latente

Durante uma mudança de estado, a temperatura permanece constante e o calor é usado na reorganização das partículas:

$$Q = mL.$$

Exemplo 2

Para derreter 50 g de gelo a 0°C , use $L_f = 80 \text{ cal/g}$. Determine o calor necessário.

Resolução

$$Q = mL_f = 50 \cdot 80 = 4000 \text{ cal.}$$

1.4. Trocas de calor

Em um sistema termicamente isolado, a soma dos calores trocados é zero:

$$\sum Q = 0.$$

Exemplo 3

Misturam-se 100 g de água a 80°C com 100 g de água a 20°C . Sem perdas, qual é a temperatura final?

Resolução

Como as massas e os calores específicos são iguais, o calor perdido por uma porção é igual ao ganho pela outra. A temperatura de equilíbrio é a média:

$$T_f = \frac{80 + 20}{2} = 50^\circ\text{C}.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos curvas de aquecimento, misturas e calorímetros. Entre em contato e agende sua aula!

